

Traitement du signal 2

Vincent Mazet¹¹ Université de Strasbourg

Keywords traitement du signal, transformée de Fourier, filtrage analogique, filtre analogique, filtrage numérique, modulation d'amplitude, modulation en bande de base, traitement statistique du signal, filtre adapté, Télécom Physique Strasbourg, Université de Strasbourg

1. INTRODUCTION

Ce manuel est le support du cours de 2^e année de Traitement du signal de la formation ESN à Télécom Physique Strasbourg. Le cours de première année est accessible dans [un autre manuel](#). Ce cours commence par une rapide révision des notions vues en première année, puis traite du filtrage analogique et numérique des signaux, présente une courte présentation au traitement statistique du signal et se termine par la transmission des signaux par modulation. Le cours peut être complété par les documents cités en [références](#).

Ce cours est accompagné d'exercices théoriques (à faire sur feuille) et pratiques (programmation en Python). Python est un langage de programmation libre et utilisé dans de nombreux domaines (traitement des données, web...). Une aide sur l'installation de Python et son utilisation est disponible sur la page [Installer et utiliser Python](#).

Ce cours est accompagné d'une [page Moodle](#) (accessible uniquement pour mes étudiants).

2. RÉVISIONS

Ce premier chapitre a pour but de reprendre les [notions étudiées en première année](#) et de se remettre dans le bain.

3. RÉFÉRENCES

3.a. Bibliographie

- [Hsu 1995] H.P. Hsu. *Signals and Systems*. Schaum's Outline. McGraw Hill, 1995. Cote : 006.4 HSU.
- [Jutten 2018] C. Jutten. *Théorie du signal*. Univ. Grenoble Alpes - Polytech Grenoble, 2018. [Téléchargeable librement](#)
- [Oppenheim 1989] A.V. Oppenheim, R.W. Schafer et J.R. Buck. *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall, 2e édition, 1989. Cote : 621.382 2 OPP.
- [Oppenheim 1996] A.V. Oppenheim, A.S. Willsky et S. Hamid Nawab. *Signals & Systems*. Prentice Hall, 1996. Cote : 621.382 2 OPP.
- [Prandoni 2008] P. Prandoni, M. Vetterli. *Signal Processing for Communications*. EPFL Press, 2008. Cote : 621.382 2 PRA. [Téléchargeable librement](#).
- [Wikipedia] Wikipedia : commencez par l'article [Traitement du signal](#) puis continuez à explorer ! N'hésitez pas également à lire la [version en anglais](#), souvent plus complète.
- [Zumbahlen 2007] H. Zumbahlen. *Basic Linear Design*. Analog Devices, 2007. [Téléchargeable librement](#).
- [Animations pédagogiques en traitement du signal](#)
- [Circuits à AO pour la réalisation de fonctions mathématiques](#)
- [Outil de conception de filtres analogiques](#)

3.b. Culture générale

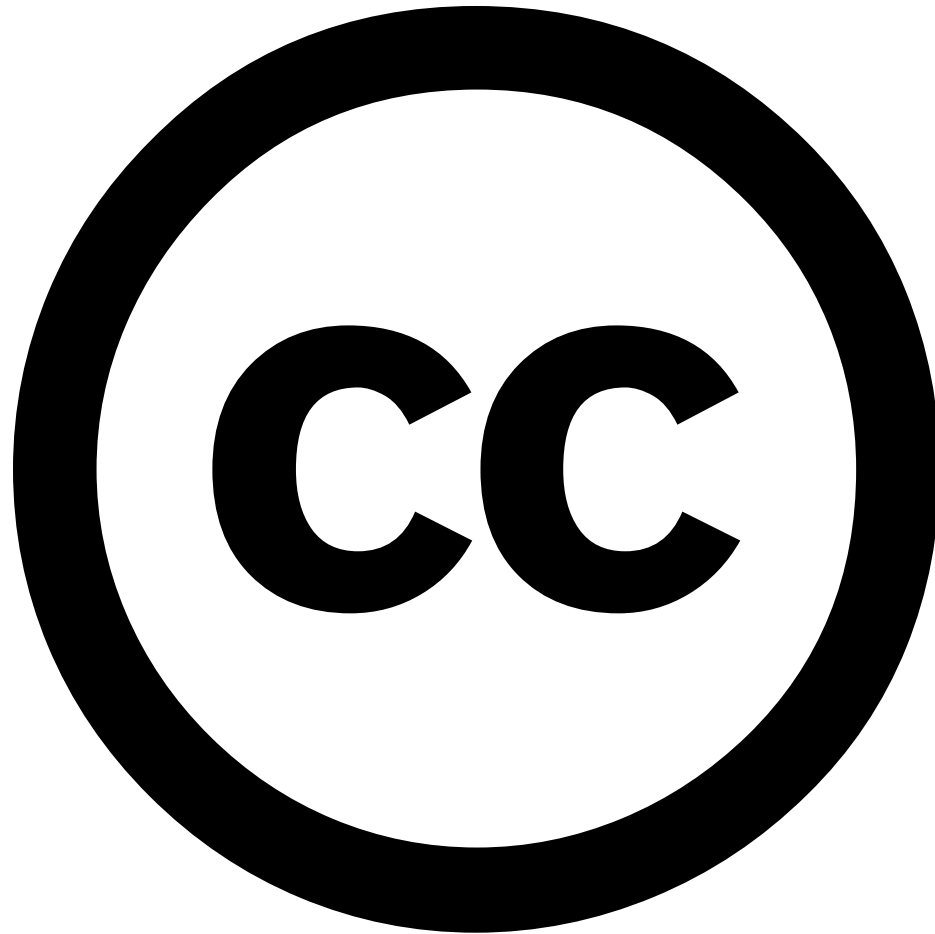
- I. Bellin. [Histoire du traitement d'images](#). Interstices, 2004.
- [Plein d'articles sur le traitement du signal et ses applications !](#). Interstices.
- [Traitement du signal](#). Culture Sciences physique, ENS Lyon.
- Doc Sciences : entre les hommes et les machines, automatique et traitement du signal, n° 15, 2013. Disponible en demandant gentiment à votre professeur préféré.
- [Gretsi](#). Articles sur l'histoire du traitement du signal et des images.
- [Cours de l'école d'été sur le traitement du signal et des images](#) organisée par le Gretsi.
- [Signal Processing Society](#). Société savante, editrice notamment de la revue *Signal Processing Magazine*.
- P. Flandrin, [Le traitement du signal, au cœur de la science et de notre vie quotidienne](#), The Conversation, 2017.
- B. Van Veen, [Vidéos de traitement numérique du signal](#)

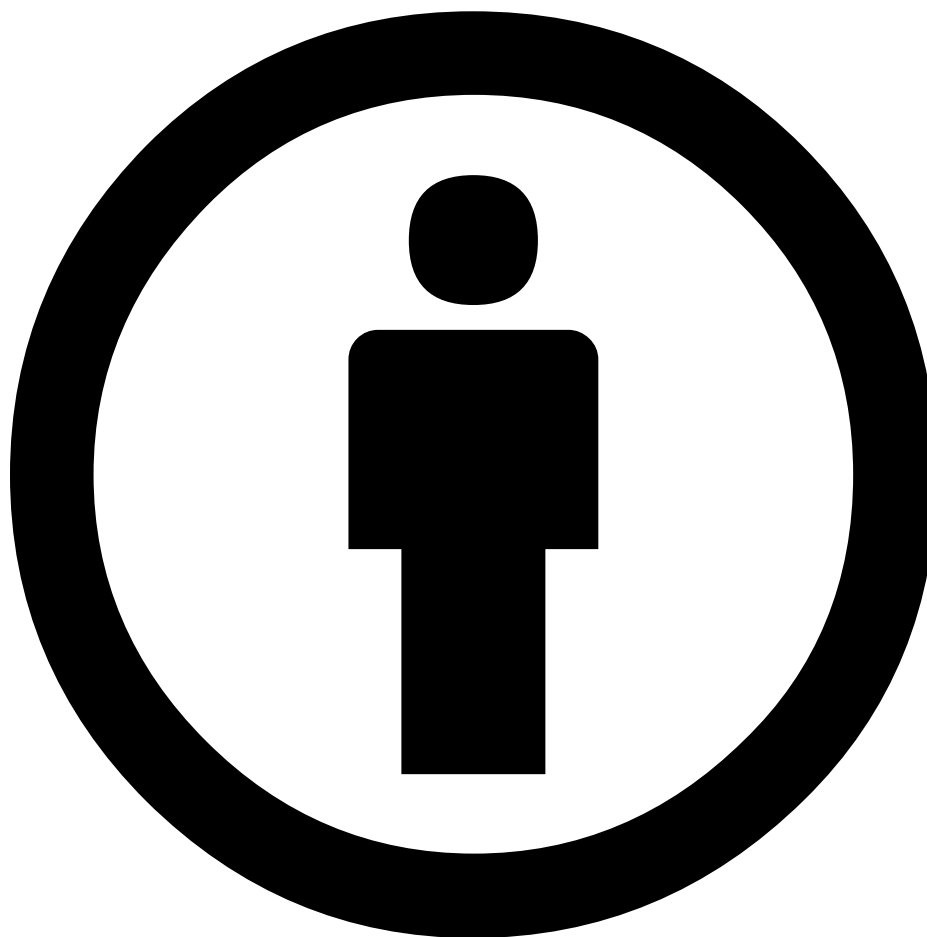
3.c. Vidéos

4. LICENCE

Vincent Mazet, « **Traitement du signal 2** », Université de Strasbourg, 2020-2026.

Cette œuvre (à l'exception des codes Javascript) est mise à disposition selon les termes de la licence [CC BY-NC 4.0](#)







.

Les codes Javascript sont sous licence [CeCILL-B](#).

Ce manuel est écrit avec [Jupyter Book](#) et [MyST](#)

Courriel : vincent.mazet@unistra.fr.